

СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем Q, способную хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменную Q случайное число в диапазоне от 0 до 9
- Выведет переменную Q на консоль

Важно: при проверке запустите программу несколько раз. Убедитесь, что случайные числа при каждом запуске программы получаются разные.

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N и заставит пользователя ввести в неё число
- Создаст переменную с именем Q и присвоит в неё случайное число от 0 до N
- Выведет переменную Q на консоль

```
Введите верхний предел: 50
Диапазон: от 0 до 50. Держите случайное число: 37
```

ЗАДАНИЕ 3

Случайные числа – вещь весьма непредсказуемая. Каждый новый запуск программы, в которой используются случайные числа, будет отличаться от предыдущих запусков. Поэтому разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем F и заставит пользователя ввести в неё число
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями F раз
- В контейнере будет генерировать и выводить случайное число от 0 до 19

```
Сколько раз мне вывести случайное число: 6
5
16
11
9
4
7
Готово, повелитель!
```

Использование цикла позволяет быстро и достоверно оценить диапазон генерации случайных чисел. Запустите программу и убедитесь, что все сгенерированные числа находятся в диапазоне от 0 до 19, а также убедитесь, что программа может вывести как 0, так и 19. Для этого заставьте программу выполнить цикл гораздо больше, чем 20 раз, чтобы генератор случайных чисел успел сгенерировать каждое число из этого диапазона. Например, введите в переменную F число 500.

ЗАДАНИЕ 4

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь ваша программа:

- Создаст переменные A, B и F, заставит пользователя ввести в них числа
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями F раз
- В контейнере сгенерирует и выведет случайное число в диапазоне от A до B

```
Введите нижний предел: 100
Введите верхний предел: 500
Сколько чисел мне создать: 7
431
104
211
404
392
257
301
Готово, повелитель!
```

Важно: убедитесь, что программа может сгенерировать как самое малое, так и самое большое число из диапазона, а также не выходит за пределы этого диапазона. Для этого можно для нижнего предела задать число 1, для верхнего предела – число 5, а повторений цикла сделать около 100.

ЗАДАНИЕ 5

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем SUM и присвоит в неё число 0
- Создаст переменную с именем F и заставит пользователя ввести в неё число
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями F раз
- В контейнере сгенерирует и выведет случайное число в диапазоне от -40 до 40, а также прибавит его к переменной SUM

```
Сколько чисел мне создать: 6
1-е число: 21
2-е число: -13
3-е число: -9
4-е число: 35
5-е число: -19
6-е число: -3
Сумма всех чисел: 12
```

Также научите программу находить среднее арифметическое для сгенерированных чисел. Чтобы его вычислить, необходимо сумму чисел разделить на их количество:

```
Среднее арифметическое: 12 / 6 = 2
```

Запустите программу несколько раз, каждый раз увеличивая количество чисел. Как при этом меняется их среднее арифметическое?

ЗАДАНИЕ 6

Доработайте предыдущую программу. Пусть теперь ваша программа сгенерирует 20 случайных чисел в диапазоне от 1 до 1000, но выведет только те числа, которые делятся на 3 без остатка. Оформите вывод примерно так:

```
2-е число: 381
6-е число: 960
8-е число: 192
11-е число: 543
13-е число: 714
16-е число: 603
18-е число: 552
```

ЗАДАНИЕ 7

Разработайте программу, которая генерирует для вас персонажа со случайными значениями нескольких характеристик. Например:

- Очки здоровья: случайное целое число от 70 до 100
- Очки опыта: случайное целое число от 0 до 200
- Денег в кармане: случайное целое число от 500 до 2000
- Предметов в инвентаре: случайное число от 15 до 37
- Имя: вводимое с клавиатуры (необязательно)

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
В воздухе со страшным треском открылся портал. Из портала того
вышел к нам новый герой, и вот он каков:
-----
Имя: Арториас
Здоровье: 83 %
Опыт: 164
Золота: 1827 монет
Инвентарь: 26 предметов
```

ЗАДАНИЕ 8

Дополните предыдущую программу.

У героев принято прокачиваться со временем, и наш приклученец – не исключение. Допустим, наш "свежесозданный" герой имеет 10 очков навыков, которые случайно распределяются на три прокачиваемые характеристики – силу, ловкость и интеллект.

- Оружие: параметр атаки – случайное число от 20 до 60, кратное 10
- Броня: параметр защиты – случайное число от 5 до 45, кратное 5
- Сапоги: параметр скорости – случайное число от 6 до 27, кратное 3
- Амулет: параметр удачи – случайное число от 8 до 32, кратное 2

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Арториас носит с собой:
- Меч, дающий +30 к атаке
- Кольчугу, дающую +25 к защите
- Ботинки, дающие +21 к скорости
- Амулет, дающий +18 к удаче
```

ЗАДАНИЕ 9

Дополните предыдущую программу.

У героев принято прокачиваться со временем, и наш приклученец – не исключение. Допустим, наш "свежесозданный" герой имеет 10 очков навыков, которые случайно распределяются на три прокачиваемые характеристики – силу, ловкость и интеллект. Попробуйте реализовать такой механизм. Оформите вывод примерно так:

```
Сила: 5
Ловкость: 3
Интеллект: 2
```

ЗАДАНИЕ 10

Предположим, наш герой столкнулся с монстром. Бой будет долгим – с одного удара монстра не одолеть. Герой наносит удар за ударом, здоровье монстра уменьшается. После нескольких ударов здоровье монстра упало до нуля, он повержен.

Попробуйте реализовать такой сценарий при следующих данных:

- Оружие героя наносит случайный урон в диапазоне от 300 до 500 единиц
- Здоровье монстра – случайное число от 3000 до 9000, кратное 1000

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Арториас встретил монстра, у которого 7000 HP
Удар 1: Герой нанёс 472 урона. У монстра осталось 6528 HP.
Удар 2: Герой нанёс 441 урона. У монстра осталось 6087 HP.
Удар 3: Герой нанёс 427 урона. У монстра осталось 5660 HP.
Удар 4: Герой нанёс 332 урона. У монстра осталось 5328 HP.
...
Удар 14: Герой нанёс 431 урона. У монстра осталось 1221 HP.
Удар 15: Герой нанёс 380 урона. У монстра осталось 841 HP.
Удар 16: Герой нанёс 452 урона. У монстра осталось 389 HP.
Удар 17: Герой нанёс 481 урона. Монстр побеждён.
```

Постарайтесь сделать так, чтобы на консоль не выводилось реплик наподобие:

```
Удар 17: Герой нанёс 481 урона. У монстра осталось -92 HP.
```

Отрицательное здоровье, как правило, является багом, который следует исправить. Если герой наносит урона больше, чем у монстра осталось здоровья, то игра должна сообщить, что монстр побеждён.

ЗАДАНИЕ 11

Немного отвлечёмся от игровой тематики. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную N
- В шансом в 50% присвоит в переменную N число 24, а в остальных 50% случаях присвоит в переменную N число 67
- Выведет переменную N на консоль

Защиклите команды и убедитесь в том, что программа равномерно создаёт числа.

```
Сколько чисел мне создать: 10
24 24 67 24 67 67 67 67 67 24
```

Подумайте, как использовать генератор случайных чисел для написания команд, сбрасывающих с определённым шансом.

Если у вас получилось сделать такое, попробуйте ещё несколько вариантов:

- В переменной T окажется число 13 (с шансом 70%) или число 55 (с шансом 30%)
- В переменной L окажется число 74 (с шансом 10%) или число 21 (с шансом 90%)
- В переменной F окажется число 61 (с шансом 10%), число 93 (с шансом 30%) или число 14 (с шансом 60%)
- В переменной D окажется число 79 (с шансом 50%), число 31 (с шансом 25%) или число 92 (с шансом 25%)
- В переменной Q окажется число 83 (с шансом 40%), число 95 (с шансом 30%), число 52 (с шансом 20%) или число 77 (с шансом 10%)

В каждом случае оформите вывод на консоль примерно так:

```
Сколько чисел мне создать: 20
61 14 93 14 14 93 14 93 14 93 14 93 14 93 14 61 14 14 14 93
```

ЗАДАНИЕ 12

Вернёмся к механике боя в играх. Предположим, герой пользуется оружием, которое наносит от 300 до 500 единиц урона с одного удара. Также герой носит амулет от магии, с которым у него появляется 10%-ный шанс нанести в полтора раза больше урона, чем при обычной атаке. Необходимо вычислить, сколько ударов потребуется, чтобы герой одолел противника, у которого N единиц жизни.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную N, способную хранить в себе дробные числа
- Узнает от пользователя, сколько единиц жизни у противника, присвоит в N
- Создаст цикл, повторяющий контейнер с действиями, пока N больше 0
- В контейнере будет создавать случайное число в диапазоне от 300 до 500, затем с шансом в 10% удвоит его на 1.5, и уменьшит число на полученное число
- Подсчитает, сколько итераций сделал данный цикл

```
Сколько HP у противника: 3000
Удар 1: Герой нанёс 358 урона. Осталось 2642 HP
Удар 2: Герой нанёс 427 урона. Осталось 2215 HP
Удар 3: Герой нанёс 481 урона. Осталось 1734 HP
Удар 4: УДАЧА! Герой нанёс 621 урона. Осталось 1113 HP
Удар 5: Герой нанёс 340 урона. Осталось 773 HP
Удар 6: Герой нанёс 317 урона. Осталось 456 HP
Удар 7: Герой нанёс 421 урона. Осталось 34 HP
Удар 8: Герой нанёс 449 урона. Противник повержен.
```

Проверьте программу несколько раз. Не удивляйтесь, если число итераций цикла будет немного различаться.

Дополнительно: пусть у противника будет магический щит, который с шансом в 15% блокирует весь урон от вашего удара. Реализуйте такую механику.

ЗАДАНИЕ 13

Теперь напомним программу, которая будет проверять у пользователя способности в математике. Пусть программа создаст два случайных числа в диапазоне от 10 до 100, после чего заставит пользователя ввести с клавиатуры, чему равна их сумма.

```
Компьютер: сколько будет 74+23?
Пользователь: 97
Компьютер: шаршиш! ;)
```

Также пусть программа зашифлит этот набор действий, чтобы задать пользователю, скажем, 16 таких примеров. Когда пользователь введёт ответ на последний пример, программа должна посчитать у пользователя процент правильных ответов.

```
...
15) Компьютер: сколько будет 81+32?
Пользователь: 113
16) Компьютер: сколько будет 34+94?
Пользователь: 128
Компьютер: тренировка окончена. Правильных ответов: 87.5%
```

Дополнительно: можете устроить пользователю проверку по таблице умножения.

ЗАДАНИЕ 14

Продолжим идею предыдущей программы. Пусть теперь ваша программа:

- Сгенерирует случайное число от 2 до 8 и присвоит его в переменную T
- Выведет на экран задачу, в которой пользователю предлагается сложить T чисел, каждое из которых будет случайным числом от 5 до 50
- Похвалит пользователя за верный ответ или поругает за неверный ответ

```
Компьютер: сколько будет 24+17+11+14+48+31?
Пользователь: 131
Компьютер: да ты прям гений!
```

ЗАДАНИЕ 15

Перейдём к моделированию ситуаций, завязанных на случайных числах. Как многим известно, существую игральные кости с шестью гранями (они же "кубики" или D6 на сленге настольщиков), на которых может выпасть число от 1 до 6.

Напишите программу, которая смоделирует следующую ситуацию: два пользователя бросают по одному кубику. Программа объявляет победителем того пользователя, который бросил на кубике большее число.

```
Человек бросает кубик. Выпало число: 4
Компьютер бросает кубик. Выпало число: 2
Человек побеждает!
```

Если на обоих кубиках выпало одно число, программа должна объявить ничью.

ЗАДАНИЕ 16

Продолжим идею предыдущего задания.

Пусть программа заставит игроков перебросить кубики, если у них выпало одно и то же число.

```
Человек бросает кубик. Выпало число: 5
Компьютер бросает кубик. Выпало число: 5
Ничья, перебрасываем!
Человек бросает кубик. Выпало число: 3
Компьютер бросает кубик. Выпало число: 6
Компьютер побеждает!
```

Дополнительно: Обратите внимание, что и вторая попытка бросить кубики может привести к ничьей. Попробуйте зашифлить программу, чтобы она точно заставляла игроков бросать кубики, пока не выигрывает победитель.

ЗАДАНИЕ 17

Разработайте программу, которая смоделирует следующую ситуацию: игрок бросает один кубик 1000 раз. Программа подсчитывает, сколько раз выпало каждое число.

```
Число 1 выпало 149 раз
Число 2 выпало 167 раз
Число 3 выпало 175 раз
Число 4 выпало 177 раз
Число 5 выпало 147 раз
Число 6 выпало 185 раз
```

ЗАДАНИЕ 18

Напишите программу, которая смоделирует следующую ситуацию: игрок несколько раз бросает два кубика и побеждает, если на обоих кубиках выпадает одно и то же число. Подсчитай, сколько выпадает "дублей", если игрок бросает кубики 100 раз. Оформить вывод примерно так:

```
...
Бросок 95: выпало 4 и 5. Не дубль!
Бросок 96: выпало 3 и 3. Дубль!
Бросок 97: выпало 2 и 5. Не дубль!
Бросок 98: выпало 1 и 4. Не дубль!
Бросок 99: выпало 6 и 3. Не дубль!
Бросок 100: выпало 5 и 1. Не дубль!
Из 100 бросков выпало 13 дублей!
```

Дополнительно: смоделируйте ситуацию, при которой игрок 1000 раз бросает три кубика. Посчитать, сколько раз выпадет одинаковое число на всех трёх кубиках.

ЗАДАНИЕ 19

Усложним задачу. Напишите программу, которая смоделирует следующую ситуацию: игрок 5000 раз бросает пять кубиков. Программа должна подсчитать, сколько раз из пяти кубиков хотя бы на трёх выпадет число 5. Оформите вывод примерно так:

```
...
Бросок 4997: выпало 1 6 2 6 4
Бросок 4998: выпало 2 5 1 5 3
Бросок 4999: выпало 6 6 1 1 2
Бросок 5000: выпало 3 4 5 6 2
Хотя бы три пятёрки выпало 176 раз
```

ЗАДАНИЕ 20

Теперь задача ещё сложнее. Напишите программу, которая смоделирует следующую ситуацию: игрок 5000 раз бросает четыре кубика. Пусть ваша программа подсчитает, сколько раз из четырёх кубиков выпадает "две пары".

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
...
Бросок 4993 : выпало 5 2 5 5
Бросок 4994 : выпало 4 3 4 3 (выпало две пары)
Бросок 4995 : выпало 1 5 2 6
Бросок 4996 : выпало 1 3 2 4
Бросок 4997 : выпало 3 1 2 5
Бросок 4998 : выпало 2 2 5 5 (выпало две пары)
Бросок 4999 : выпало 2 6 3 5
Бросок 5000 : выпало 3 2 3 2 (выпало две пары)
Две пары выпало 376 раз
```

ЗАДАНИЕ 21

Иногда требуется генерировать не только случайные целые, но и случайные дробные числа. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем E и заставит пользователя ввести в неё число
- Создаст переменную с именем L и присвоит в неё число 10 в степени E
- Создаст переменную с именем R, способную хранить в себе дробные числа
- Присвоит в переменную R случайное число в диапазоне от 0 до L-1
- Поделит R на L, результат присвоит в R и выведет на консоль

```
Сколько знаков у числа сделать: 4
Вычисляю 10^4 = 10000
Диапазон: от 0 до 9999. Держите случайное число: 7381
Вычисляю 7381 / 10000 = 0.7381
Держите случайное дробное число: 0.7381
```

Дополнительно: зашклицте команды для создания случайного числа, чтобы создать и вывести несколько случайных чисел. Убедитесь, что все созданные числа находятся в диапазоне от 0 до 1.

ЗАДАНИЕ 22

Используя решение предыдущего задания, напишите программу, которая создаст и выведет на консоль случайное дробное число в диапазоне от A до B и будет иметь E знаков после точки. Числа A, B и E пользователь должен вводить с клавиатуры.

```
Нижний предел: 50
Верхний предел: 500
Знаков после точки: 4
Держите случайное дробное число: 142.7403
```

Зашклицте процесс создания случайного числа, чтобы программа вывела несколько таких чисел. Убедитесь, что они действительно находятся в выбранном диапазоне.

ЗАДАНИЕ 23

Существует один способ для вычисления площадей фигур – метод Монте-Карло. Его суть состоит в следующем:

- Рисуется некая фигура
- Затем рисуется прямоугольник таких размеров, чтобы фигура целиком умещалась в этом прямоугольнике
- Затем внутри прямоугольника создаётся множество точек, координаты которых выбираются генератором случайных чисел
- Подсчитывается количество точек, оказавшихся внутри фигуры, делится на общее количество точек и умножается на площадь прямоугольника

Так можно приблизительно вычислить площадь этой фигуры. Чем больше при этом создать точек, тем выше будет точность подсчёта.

Пользуясь этим методом, попробуйте написать программу, способную вычислить площадь круга радиусом 15. Для этого:

- Создайте переменные X и Y, способные хранить в себе дробные числа
- Создайте цикл, который выполнит свой контейнер с действиями 5000 раз
- В цикле присвойте в эти переменные случайные дробные числа от -15 до 15 с двумя знаками после точки (для этого используйте решение задания 8)
- Подсчитайте, сколько раз выполнилось следующее условие: $(X^2 + Y^2 \leq 15^2)$
- Поделите полученное число на 5000 и умножьте на 900 (площадь прямоугольника со сторонами 30 и 30)

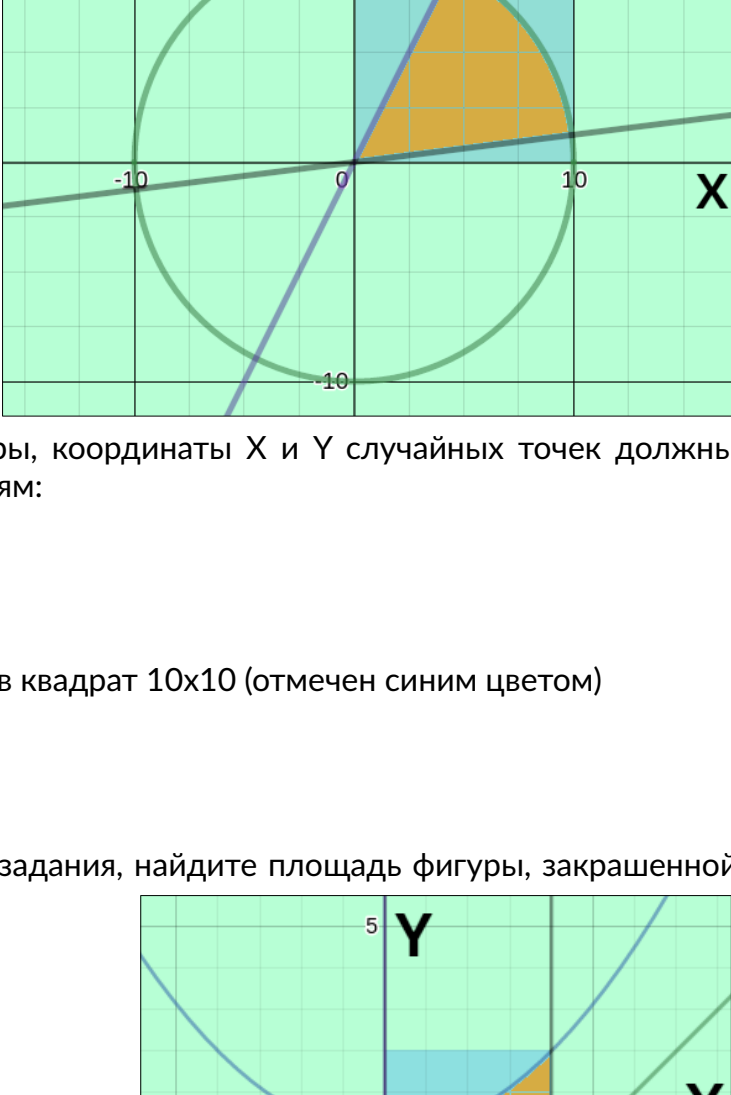
```
Радиус круга: 15
Генерирую 5000 точек со случайными координатами, подождите...
В круг радиусом 15 попало 3913 точек
Данный круг вписан в прямоугольник 30x30, его площадь = 900
900 * 3913 / 5000 = 704.34
Площадь круга радиусом 15 примерно равна 704.34
```

Визуально решение данной задачи можно представить примерно так. Программа создаёт множество точек в прямоугольной области, после чего подсчитывает, какое количество точек оказались внутри круга. Полученное число делится на общее число точек, в результате чего получается число меньше единицы. Это число умножается на площадь прямоугольника, внутри коего создавались точки, и получается площадь искомой фигуры.



ЗАДАНИЕ 24

Пользуясь решением предыдущего задания, найдите площадь фигуры, закрашенной оранжевым цветом.



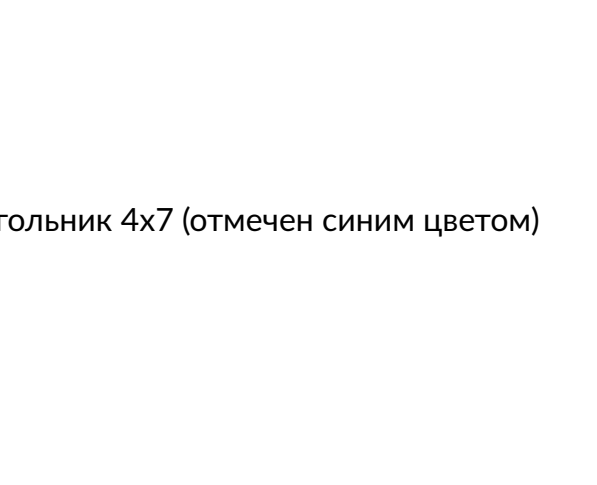
Чтобы оказаться внутри этой фигуры, координаты X и Y случайных точек должны соответствовать следующим условиям:

- $X^2 + Y^2 \leq 10^2$
- $Y \leq 2 \cdot X$
- $Y \geq X/8$

Данная фигура хорошо помещается в квадрат 10x10 (отмечен синим цветом)

ЗАДАНИЕ 25

Пользуясь решением предыдущего задания, найдите площадь фигуры, закрашенной оранжевым цветом.



Чтобы оказаться внутри этой фигуры, координаты X и Y случайных точек должны соответствовать следующим условиям:

- $8 \cdot Y \leq X^2$
- $Y \geq X-5$
- $X \geq 0$
- $X \leq 4$

Данная фигура хорошо помещается в прямоугольник 4x7 (отмечен синим цветом)